

Tillverkningsdatum 11-feb-2010

Revisionsdatum 10-feb-2024

Revisionsnummer 4

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Produktbeskrivning:       | <u>Nickel</u> |
| Cat No. :                 | <b>78244</b>  |
| Indexnr                   | 028-002-00-7  |
| CAS-nr                    | 7440-02-0     |
| Molekylformel             | Ni            |
| REACH-registreringsnummer | -             |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rekommenderat bruk               | Laboratoriekemikalier.        |
| Användningar som det avråds från | Ingen information tillgänglig |

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Företag      | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådska fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

Fysiska faror

# SÄKERHETS DATABLAD

Nickel

Revisionsdatum 10-feb-2024

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

## Hälsoror

Hudsensibilisering

Cancerogenitet

Toxicitet för specifikt målorgan - (upprepade exponering)

Kategori 1 (H317)

Kategori 2 (H351)

Kategori 1 (H372)

## Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

## Faroangivelser

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion

H351 - Misstänks kunna orsaka cancer

H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering

## Skyddsangivelser

P201 - Inhämta särskilda instruktioner före användning

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten

P308 + P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp

P362 + P364 - Ta av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen

## 2.3. Andra faror

Enligt bilaga XIII till REACH-förordningen kräver oorganiska ämnen ingen bedömning.

Toxicitet för markorganismer

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

| Komponent | CAS-nr    | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008 |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Nickel    | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | >95         | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)             |

ALFAA78244

# SÄKERHETS DATABLAD

Nickel

Revisionsdatum 10-feb-2024

|  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|------------------|
|  |  |  |  | STOT RE 1 (H372) |
|--|--|--|--|------------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Visa säkerhetsdatabladet till den jourhavande läkaren. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkarvård.                                                                                                                                                                         |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Förtäring                   | Framkalla INTE kräkning. Ring en läkare eller giftinformationscentral omedelbart.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Använd inte mun-mot-mun-metoden om den drabbade personen har sväljt eller andats in ämnet; ge konstgjord andning med hjälp av en andningsapparat med backventil eller med hjälp av annan lämplig medicinsk andningsutrustning. Uppsök läkare omedelbart. |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig.                                                                                                                                                    |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Symtom på allergisk reaktion kan innefatta hudutslag, klåda, svullnad, svårt att andas, stickningar i händer och fötter, yrsel, bröstsmärta, muskelsmärta, eller rodnad

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. |
|-------------------------|--------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön. Vattenspray, koldioxid (CO<sub>2</sub>), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

#### Farliga förbränningsprodukter

Inga under normala användningsförhållanden.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning. Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Undvik dammbildning. Håll människor borta från och i motvind från spillet/läckan. Utrym personal till säkra områden.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp och skyffla in i lämpliga behållare för bortskaffning. Undvik dammbildning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Undvik dammbildning. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Använd enbart i en kemisk rökhuva. Andas inte in (damm, ånga, dimma, gas). Förtär inte. Vid förtäring sök omedelbart läkarvård.

#### **Hygienåtgärder**

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### **Exponeringsgränser**

Liste kilde Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden  
**Sverige** - Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och

# SÄKERHETS DATABLAD

Nickel

Revisionsdatum 10-feb-2024

allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

| Komponent | Europeiska unionen | Storbritannien                                                                | Frankrike                                                                                               | Belgien                         | Spanien                                     |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Nickel    |                    | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent | Italien | Tyskland                                                                                                                              | Portugal                           | Nederländerna | Finland                                |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Nickel    |         | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |               | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponent | Österrike                                                                  | Danmark                                                                        | Schweiz                              | Polen                                   | Norge                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel    | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent | Bulgarien                   | Kroatien                                 | Irland                                                                 | Cypern | Tjeckien                                                                                              |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                | Gibraltar | Grekland                 | Ungern                                   | Island                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder |

| Komponent | Lettland                    | Litauen                         | Luxemburg | Malta | Rumänien                                                                  |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nickel    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent | Ryssland                    | Slovakien                                                                         | Slovenien                                                                                                               | Sverige                                  | Turkiet |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Nickel    | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |

## Biologiska gränsvärden

Liste kilde

| Komponent | Italien | Finland                                                                           | Danmark | Bulgarien                                       | Rumänien                          |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nickel    |         | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |         | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift |

| Komponent | Gibraltar | Lettland             | Slovakien                                             | Luxemburg | Turkiet |
|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Nickel    |           | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |           |         |

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och

# SÄKERHETS DATABLAD

Nickel

Revisionsdatum 10-feb-2024

biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                   | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniska effekter lokal (Hud) | Kroniska effekter systemisk (Hud) |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nickel<br>7440-02-0 ( >95 ) |                         |                             | DNEL = 0.035mg/cm2            |                                   |

| Component                   | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nickel<br>7440-02-0 ( >95 ) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>  |                                   | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>            |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                   | Färskvatten    | Färskvatten sediment        | Vatten intermittent | Mikroorganismer i avloppsrening | Jord (jordbruk)          |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Nickel<br>7440-02-0 ( >95 ) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                     | PNEC = 0.33mg/L                 | PNEC = 29.9mg/kg soil dw |

| Component                   | Havsvatten     | Saltvatten sediment         | Havsvatten intermittent | Näringskedja          | Luft |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| Nickel<br>7440-02-0 ( >95 ) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                         | PNEC = 0.12mg/kg food |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Använd enbart i en kemisk rökhu. Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Använd skyddsglasögon med sidoskydd (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial                              | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Använd lämpliga skyddshandskar och klädsel för att förhindra hudexponering.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

# SÄKERHETS DATABLAD

Nickel

Revisionsdatum 10-feb-2024

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Andningsskydd</b>                            | När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.<br>För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt                                                                                                 |
| <b>Storskalig / användning i nödsituationer</b> | Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom<br><b>Rekommenderad filtertyp:</b> Partikelfiler som uppfyller EN 143                                                          |
| <b>Småskalig / laboratoriebruk</b>              | Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom<br><b>Rekommenderad halvmask:</b> - Partikelfilterskydd: EN149: 2001<br>Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras |
| <b>Begränsning av miljöexponeringen</b>         | Förhindra att produkten når avlopp. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas.                                                                                                                                                                                            |

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                  |                                                   |                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Aggregationstillstånd</b>                     | Fast                                              |                                              |
| <b>Utseende</b>                                  |                                                   |                                              |
| <b>Lukt</b>                                      | Ingen information tillgänglig                     |                                              |
| <b>Lukttröskel</b>                               | Inga data tillgängliga                            |                                              |
| <b>Smältpunkt/smältpunktsintervall</b>           | 1455 °C / 2651 °F                                 |                                              |
| <b>Mjukningspunkt</b>                            | Inga data tillgängliga                            |                                              |
| <b>Kokpunkt/kokpunktsintervall</b>               | 2732 - 2837 °C / 4949.6 - 5138.6 @ 760 mmHg<br>°F |                                              |
| <b>Brandfarlighet (Vätska)</b>                   | Ej tillämpligt                                    | Fast                                         |
| <b>Brandfarlighet (fast, gas)</b>                | Ingen information tillgänglig                     |                                              |
| <b>Explosionsgränser</b>                         | Inga data tillgängliga                            |                                              |
| <b>Flampunkt</b>                                 | Ingen information tillgänglig                     | <b>Metod</b> - Ingen information tillgänglig |
| <b>Självtändningstemperatur</b>                  | Inga data tillgängliga                            |                                              |
| <b>Sönderfallstemperatur</b>                     | Inga data tillgängliga                            |                                              |
| <b>pH</b>                                        | Ingen information tillgänglig                     |                                              |
| <b>Viskositet</b>                                | Ej tillämpligt                                    | Fast                                         |
| <b>Vattenlöslighet</b>                           | Olöslig                                           |                                              |
| <b>Löslighet i andra lösningsmedel</b>           | Ingen information tillgänglig                     |                                              |
| <b>Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)</b> |                                                   |                                              |
| <b>Ångtryck</b>                                  | .-1 @ 1810 °C                                     |                                              |
| <b>Densitet / Specifik vikt</b>                  | Inga data tillgängliga                            |                                              |
| <b>Skrymdensitet</b>                             | Inga data tillgängliga                            |                                              |
| <b>Ångdensitet</b>                               | Ej tillämpligt                                    | Fast                                         |
| <b>Partikelegenskaper</b>                        | Inga data tillgängliga                            |                                              |

### 9.2. Annan information

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Molekylformel</b>         | Ni                    |
| <b>Molekylvikt</b>           | 58.7                  |
| <b>Avdunstningshastighet</b> | Ej tillämpligt - Fast |

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

# SÄKERHETS DATABLAD

Nickel

Revisionsdatum 10-feb-2024

## 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

## 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

## 10.3. Risken för farliga reaktioner

Farlig Polymerisation  
Farliga reaktioner

Farlig polymerisation förekommer inte.  
Inget under normal bearbetning.

## 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme. Undvik dammbildning.

## 10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen.

## 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga under normala användningsförhållanden.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) Akut toxicitet.

Oral

Dermal

Inandning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Inga data tillgängliga

Inga data tillgängliga

| Komponent | LD50 oral                 | LD50 dermal | LC50 Inandning               |
|-----------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| Nickel    | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### b) Frätande/irriterande på huden.

Inga data tillgängliga

##### c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

Inga data tillgängliga

##### d) Luftvägs- /hudsensibilisering.

Respiratorisk

Hud

Inga data tillgängliga

Kategori 1

Ingen information tillgänglig

##### e) Mutagenitet i könsceller.

Inga data tillgängliga

##### f) Cancerogenitet.

Kategori 2

Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen

| Komponent | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|-----------|----|----|----------|----------|
| Nickel    |    |    | Cat. 1   | Group 2B |



# SÄKERHETS DATABLAD

Nickel

Revisionsdatum 10-feb-2024

g) Reproduktionstoxicitet. Inga data tillgängliga

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering. Inga data tillgängliga

i) Specifik organotoxicitet – upprepad exponering. Kategori 1

Målorgan Njure, Hud, Lungor, Blod.

j) Fara vid aspiration; Ej tillämpligt  
Fast

Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda Symtom på allergisk reaktion kan innefatta hudutslag, klåda, svullnad, svårt att andas, stickningar i händer och fötter, yrsel, bröstsmärta, muskelsmärta, eller rodnad.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter Produkten innehåller följande miljöfarliga ämnen. Innehåller ett ämne som är: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

| Komponent | Sötvattenfiskar                                                                                                                                     | vattenloppa         | Sötvattenalger                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nickel    | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens Olösligt i vatten.  
Nedbrytbarhet Inte relevanta för oorganiska ämnen.  
Nedbrytning i reningsverk Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

12.3. Bioackumuleringsförmåga Ämnet kan bioackumuleras i någon mån

12.4. Rörligheten i jord Spill sannolikt inte tränga ned i jorden Sannolikt inte rörligt i miljön på grund av sin låga vattenlöslighet.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Enligt bilaga XIII till REACH-förordningen kräver oorganiska ämnen ingen bedömning.

# SÄKERHETS DATABLAD

Nickel

Revisionsdatum 10-feb-2024

## 12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## 12.7. Andra skadliga effekter Långlivade organiska föroreningar Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall från rester/oanvända produkter

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandtera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

#### Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe.

#### Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

#### Annan information

Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Töm ej i avloppet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

Inte reglerad

#### 14.1. UN-nummer 14.2. Officiell transportbenämning 14.3. Faroklass för transport 14.4. Förpackningsgrupp

### ADR

Inte reglerad

#### 14.1. UN-nummer 14.2. Officiell transportbenämning 14.3. Faroklass för transport 14.4. Förpackningsgrupp

### IATA

Inte reglerad

#### 14.1. UN-nummer 14.2. Officiell transportbenämning 14.3. Faroklass för transport 14.4. Förpackningsgrupp

#### 14.5. Miljöfaror

Inga identifierade risker

#### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

#### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte tillämpligt, förpackade varor

# SÄKERHETS DATABLAD

Nickel

Revisionsdatum 10-feb-2024

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Nickel    | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |

| Komponent | CAS-nr    | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nickel    | 7440-02-0 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent | CAS-nr    | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen                                                                      | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel    | 7440-02-0 | -                                                               | Use restricted. See item<br>27.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                              |

#### REACH länkar

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel    | 7440-02-0 | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .

#### Nationella föreskrifter

# SÄKERHETS DATABLAD

Nickel

Revisionsdatum 10-feb-2024

## WGK klassificering

Se tabell för värden

| Komponent | Tyskland Vattenklassificering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft-klass                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel    | WGK 2                                | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>(Massenkonzentration) |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nickel<br>7440-02-0 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har inte utförts

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion

H351 - Misstänks kunna orsaka cancer

H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

### Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffekt-koncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffekt-koncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

# SÄKERHETS DATABLAD

Nickel

Revisionsdatum 10-feb-2024

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Framställd av       | Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| Tillverkningsdatum  | 11-feb-2010                                          |
| Revisionsdatum      | 10-feb-2024                                          |
| Revisionssammandrag | Ny leverantör av larmtelefoni.                       |

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006**

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**